

Tau Core: időtlen morfológiai kiolvasási keret az emergens fizikai dinamikához

Foundation Paper I – magyar változat

Olcsák József

Független kutató

AI-segített elméleti fizikai kutatási munkafolyamat

Draft v0.1 – 2026

Kivonat

A Tau Core ebben a kéziratban óvatos alapozó keretként jelenik meg, nem befejezett fizikai elméletként. A kiinduló lehetőség az, hogy a szokásos dinamikus fizika nem feltétlenül primitív téridőn zajló időfejlődés, hanem egy mélyebb, időtlen válaszszerkezet effektív kiolvasása. A minimális formai gerinc:

$$s \longmapsto \rho_\tau(s) \longmapsto U_i(\rho_\tau(s)),$$

ahol s parent-oldali forrásmag, $\rho_\tau(s)$ endpoint-vak Tau-válasz, és U_i szektor-kiolvasás: például téridő-, megfigyelői idő-, kvantum-, gravitációs vagy tömeg/forrás-kiolvasás. A központi állítás architekturális: a formalizmus nyelvet ad a definíciók, posztulátumok, feltételes következmények, toy mechanizmusok és későbbi empirikus tesztek szétválasztására. A kézirat elhatárolja a keretet a blokk-univerzum ontológiától és a szokásos téridő-mezőelmélettől, definiálja a Tau-oldali morfológiai testet, hét alapozó posztulátumot fogalmaz meg, a relift-kudarc nyelvén bevezeti a kiolvasás-relatív rejtett defektust, és véges toy modelleket ad a rejtettségre és az effektív időre. A fő blokkolók is explicit módon szerepelnek: a paper nem vezeti le az általános relativitáselméletet, a kvantummechanikát, a Born-szabályt, a kvantumtérelméletet, a Standard Modellt, a sötét anyagot, a sötét energiát vagy egy fizikai parent akciót. Ez pozíció-paper és formai sejtésváz, nem empirikus bizonyíték új fizikai törvényre.

Kézirat-útiterv

1	Cél és állítási határ	3
2	Olvasói útiterv	3
3	Miért kell alapozó paper?	4
4	A Tau Core név	4
5	Eltérés a blokk-univerzumból	5
6	Eltérés a szokásos téridő-mezőelmélettől	5
7	Alapszókészlet	6
8	Minimális kiolvasási kalkulus	7
9	Nemtriviális reprezentációs feltétel	8
10	Nullok, quotientek és védett identitás	8
11	Endpoint-vakság mint tudományos szabály	9
12	Hogyan jelenik meg effektív dinamika?	9
13	Toy modell effektív idővel	9
14	Hét alapozó posztulátum	10
15	Az állítási létra	11
16	Véges toy modell	12
17	Morfológiai test és vetített morfológia	13
18	Megfigyelési idő	13
19	Kvantum-readout	14
20	Gravitációs és sötétszektor-readoutok	14
21	Kozmológiai readout	15
22	Viszony a meglévő papersorozathoz	15
23	Viszony MOND-hoz és sötét anyaghoz	15
24	Összevetés közeli gondolatokkal	16
25	Mi számítana előrelépésnek?	16
26	Mi számítana bukásnak?	17
27	Várható ellenvetések	17
28	Minimális matematikai érettségi checklist	18
29	A római alapozó sorozat	18
30	Kompakt formai összegzés	19
31	Mit nem bizonyít a paper?	19
32	Konklúzió	19

A. Minimal Tau Core spine

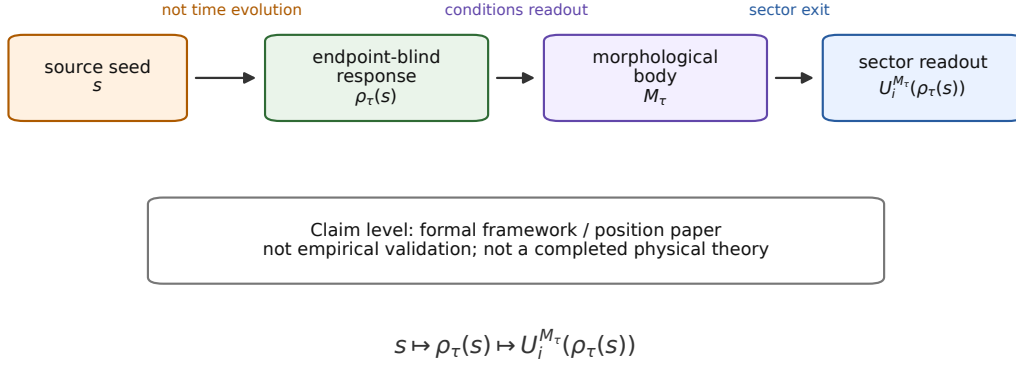


Figure 1: A Foundation Paper I-ben használt minimális Tau Core gerinc. A parent-oldali forrásmag s endpoint-vak Tau-választ $\rho_\tau(s)$ indukál. A Tau-oldali morfológiai test M_τ kondicionálja a szektor-kiolvasásokat U_i . Ez formai architektúra, nem empirikus validáció.

1 Cél és állítási határ

Ez a kézirat az első római számozású Tau Core alapozó paper. Elkülönül az arab számozású Tau Core papersorozattól, amely szűkebb empirikus vagy protokoll-csomagokra szolgál. Itt a cél alapvetőbb: a jelenlegi alapnyelvet olyan formában rögzíteni, amely kritizálható, összehasonlítható és finomítható.

Az állítási határ szándékosan szűk. A paper formai architektúrát javasol. Nem állít empirikus validációt. Nem vezeti le az általános relativitáselméletet. Nem vezeti le a kvantummechanikát. Nem váltja le a Λ CDM-et. Nem oldja meg a mérési problémát, a sötét szektort, a neutrínófizikát vagy a Standard Modellt. Olyan szókészletet ad, amelyben ezek a későbbi kérdések feltehetőek anélkül, hogy a téridőbeli időfejlődést primitív szintnek vennénk.

A központi gondolat egy sorban:

$$s \mapsto \rho_\tau(s) \mapsto U_i(\rho_\tau(s)). \quad (1)$$

Az első nyíl nem időfejlődés. Parent-oldali válaszreláció. A második nyíl kiolvasás. Fizikai elmélet csak akkor jelenik meg, ha egy kiolvasás megadta a kodomént, a null-politikát, a closure-tesztet és a validációs határt.

Ezért a paper inkább formai sejtés- vagy pozíció-paper, mint fenomenológiai paper. Akkor hasznos, ha a későbbi kutatási programot jobban cáfolhatóvá teszi. Egy tág ontológia, amely nem fordítható fagyasztott forrásszabályokra, null-tesztekre vagy endpoint-vak előrejelzésekre, fizikaként nem hasznos.

2 Olvasói útiterv

A papernek két feladata van. Először: rögzíti a későbbi Tau Core munka szókészletét. Másodsor: kimondja, hogy ez a szókészlet mit nem bizonyít.

Rész	Szerep	Állítási szint
Nyitó részek	Motiváció, név, viszony a blokk-univerzumhoz és a téridő-mezőképhez	Pozicionálás
Alapszókészlet	Parent-válasz, morfológiai test, kiolvasás, relift, defektus	Definíciók
Formai gerinc	Minimális kalkulus, forrásfegyelem, effektív idő, posztulátumok	Keretposztulátumok
Toy réteg	Véges hidden-defect modell és morfológia/megfigyelői idő tisztázása	Toy mechanizmus
Határréteg	Kvantum, gravitáció, kozmológia, korábbi paperek és ellenvetések	Határkijelölés
Audit réteg	Érettségi checklist, alapozó sorozat, összegzés és nem-eredmények	Auditfegyelem

A paper tehát gyenge állítási szinttől erősebb felé olvasandó. A definíció nem válik automatikusan feltevessé; a feltevés nem válik levezetett törvénnyé; a toy modell nem válik empirikus validációvá. Későbbi paperek megpróbálhatnak konkrét ágakat előléptetni, de Foundation Paper I ezeket az előléptetéseket az állítási határán kívül tartja.

3 Miért kell alapozó paper?

A modern alapkutatás több iránya is megkérdőjelezi, hogy az idő, a téridő vagy a lokális dinamika primitív legyen. A kanonikus kvantumgravitációban ismert a “problem of time”, ahol időtlen kényszeregyenlet mellett is megjelenhet effektív dinamika [5, 16]. A relációs idő konstrukciói azt mutatják, hogy dinamika korrelációkon keresztül is leírható [12]. Időtlen vagy konfigurációs-tér alapú nézetek is léteznek [2]. A kvantumrekonstrukciós programok pedig azt mutatják, hogy a kvantumformalizmus nagy része operacionális elvekből szervezhető [7, 4, 9].

A Tau Core nem állítja, hogy ezeket a programokat megoldja. Más szervező kérdést használ:

Kezelhetők-e a megfigyelt szektorleírások egy mélyebb parent-válasz kiolvasásaiként, úgy, hogy az időfejlődés, a kvantumállapot, a gravitáció, a tömeg és a megfigyelői idő effektív szektorleírások legyenek, ne primitív kategóriák?

Ez szándékosan tágabb kérdés, mint bármelyik egyedi ág. Ha túl tág marad, metafizikává válik. A jelen paper célja ennek megakadályozása: megadja azokat a minimális objektumokat, amelyek nélkül egy Tau Core állítás nem matematikailag értelmes.

4 A Tau Core név

A “Tau Core” név történeti. A program időalapú intuícióból indult: talán a négydimenziós megfigyelő által látott idő nem primitív háttér, hanem vetített válasz. Ez magyarázza a τ jelölést, amely fizikában gyakran időhöz vagy sajátidőhöz kötődik.

A jelenlegi architektúrában azonban τ nem közönséges időt jelent. A teória parent-state oldalát nevezi meg. Az idő ebből az oldalból csak az egyik lehetséges kiolvasás.

Jel vagy kifejezés	Jelentés itt	Nem ezt állítjuk
τ	parent-state oldal	maga a közönséges idő
X_τ	parent Tau-állapot	detektált fizikai mező
$\rho_\tau(s)$	endpoint-vak válasz	időfejlődés
U_{time}	idő-kiolvasás	levezetett óraelmélet
M_τ	morfológiai test	megfigyelt 4D alak

Így a teória idő-motivált, de nem idő-redukcionista. Nem azt mondja, hogy minden időből van. Azt mondja, hogy az idő a kiolvasási oldalhoz tartozik, míg τ azt a mélyebb oldalt nevezi meg, ahonnan idő és más fizikai szektorok kiolvashatók.

5 Eltérés a blokk-univerzumból

A blokk-univerzum olvasat a négydimenziós téridőtörténetet végső objektumnak tekinti. Ez nem szalmabáb: a relativisztikus háttér Minkowski négydimenziós téridő-formulációjával kezdődik [11], majd a Rietdijk–Putnam–Maxwell érvelés a szimultaneitás relativitásából négydimenzionalizmus vagy eternalizmus felé mutat [15, 14, 10, 19]. A standard filozófiai áttekintések a lét, keletkezés, eternalizmus és blokk-univerzum vitáját tárgyalják [17, 8, 13, 18].

Egy tömör blokk-univerzum állítás:

$$\text{Valóság} = M_{4D}. \quad (2)$$

A Tau Core ezzel szemben egy jó négydimenziós blokkot kiolvasásként kezel:

$$M_{4D} = U_{4D}(\rho_\tau(s)). \quad (3)$$

A különbség nem kozmetikai. A blokk-univerzumban a 4D objektum a végső színtér. A Tau Core-ban ez a színtér egy readout eredménye. A parent-válaszban lehetnek olyan különbségek, amelyeket az egyik kiolvasás azonosít, a másik elfelejt, a harmadik pedig effektív dinamikává fordít.

6 Eltérés a szokásos téridő-mezőelmélettől

Egy szokásos mezőelmélet téridőn adott mezővel indul:

$$\phi : M_{4D} \rightarrow V, \quad (4)$$

majd $\phi(x, t)$ dinamikáját vizsgálja. A Tau Core megfordítja a sorrendet:

$$\phi_{\text{obs}}(x, t) = U_\phi(\rho_\tau(s)). \quad (5)$$

A megfigyelt mező kiolvasás. A téridő-koordináták is a kiolvasási struktúra részei. Ez nem teszi rosszá a szokásos mezőelméletet. Effektív, nagyon sikeres leírassá teszi, miután egy adott szektor-kiolvasás stabil lett.

Ezért a Tau Core nem lehet sikeres pusztán attól, hogy új kiolvasási térképet ír. Fizikává csak akkor válik, ha visszaad ismert limiteket és túlél empirikus kontrollokat.

B. Block-universe ontology versus Tau Core readout

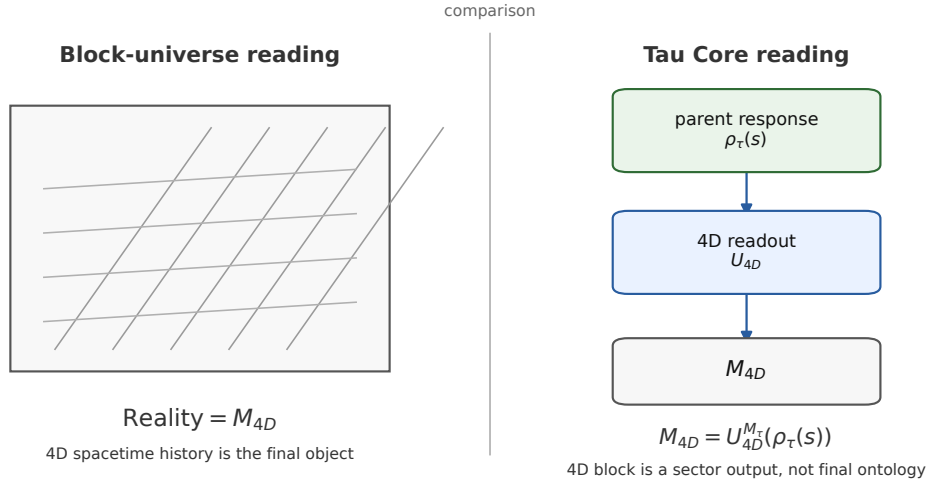


Figure 2: A blokk-univerzum összehasonlítás. Bal oldalt a standard 4D blokk olvasat, ahol a téridőtörténet a végső objektum. Jobb oldalt a Tau Core pozíció: ugyanaz az effektív 4D blokk lehet egy mélyebb parent-válasz stabil kiolvasása. Az ábra fogalmi különbséget mutat, nem az eternalizmus cáfolata.

7 Alapszókészlet

Definíció 1 (Parent forrásmag). *A parent forrásmag $s \in \mathcal{S}$ Tau-oldali forrásadat. Nem megfigyelt endpoint, és nem választható ki abból a residualból, amelyet egy későbbi kiolvasás magyarázni akar.*

Definíció 2 (Endpoint-vak Tau-válasz). *Endpoint-vak Tau-válasz egy*

$$\rho_\tau : \mathcal{S} \rightarrow \mathfrak{R}_\tau$$

térkép vagy reláció, amelynek inputja a parent forrásmag és az admisszibilis parent-oldali kényszerek, nem pedig a megfigyelési endpoint.

Definíció 3 (Morfológiai test). *A Tau-oldali morfológiai test M_τ az intrinsic strukturált test, amely a kiolvasásokat kondicionálja. Nem megfigyelt 4D morfológiai címke. Tartalmazhat szektor-, ág-, fal-, null-, Hessian-support-, admisszibilitási-, history- és megfigyelő/útvonal-releváns szerkezetet. A vetített morfológia csak egy readout-handle erre a mélyebb testre.*

Definíció 4 (Kiolvasás). *Kiolvasás morfológia-kondicionált szektortérkép. Ekvivalensen írható:*

$$U_i^{M_\tau} : \mathfrak{R}_\tau \rightarrow \mathcal{O}_i, \quad \text{vagy} \quad U_i : \mathcal{M}_\tau \times \mathfrak{R}_\tau \rightarrow \mathcal{O}_i.$$

A kodomén lehet téridőleírás, időrend, kvantum-hozzáférési állapot, gravitációs válasz, tömeg/forrás rekord vagy speciálisabb megfigyelhető szerkezet. Ha M_τ a deklarált forrásosztály által rögzített, röviden $U_i(r)$ -t írunk. Minden kiolvasásnak saját null-iránya és validációs határa van.

Definíció 5 (Relift). *Egy U_i kiolvasáshoz tartozó relift olyan térkép vagy részleges térkép*

$$J_i : \mathcal{O}_i \rightarrow \mathfrak{R}_\tau,$$

amely megpróbál parent-válasz reprezentánst rekonstruálni egy kiolvasott rekordból. Nem kell globálisan léteznie és nem kell egyértelműnek lennie.

Definíció 6 (Kiolvasási obstrukció). Ha $r = \rho_\tau(s)$, akkor az elsődleges defektusobjektum nem vektorkivonás, hanem obstrukciós osztály:

$$\omega_i(r) = 0 \iff J_i U_i(r) N_i r.$$

Vagyis nincs defektus, ha a relift ugyanabba a deklarált null-osztályba tér vissza. Csak affin vagy linearizált chartban reprezentálható ez a defektus koordinátakülönbségként:

$$h_i(r) = J_i(U_i(r)) - r.$$

Az (6) egyenlet nem sötétanyag-képlet és nem kvantum-kollapszus képlet. Absztrakt hiányossági rekord. Egy fizikai ágnak később meg kell adnia a kodomént, a quotientet, az egységeket, az ismert limiteket és az empirikus tesztet.

8 Minimális kiolvasási kalkulus

Legyen $\mathfrak{R}_\tau$ parent-választér és U_i kiolvasás. Az első matematikai objektum az indisztingválhatósági reláció:

$$r \sim_i r' \iff U_i(r) = U_i(r'). \quad (6)$$

Ez readout-relatív. Egy különbség lehet láthatatlan az egyik szektorban és látható egy másikban.

Definíció 7 (Kiolvasási kernel). U_i kiolvasási kernelje az (6) reláció. Ha $\mathfrak{R}_\tau$ lineáris és U_i lineáris, ez a szokásos nulltérre egyszerűsödik. Általában azonban ekvivalenciareláció, nem feltétlenül lineáris altér.

Definíció 8 (Kiolvasási finomítás). U_j finomítja U_i -t, ha

$$r \sim_j r' \implies r \sim_i r'.$$

Vagyis U_j legalább annyi parent-válasz információt különböztet meg, mint U_i .

Definíció 9 (Közös kiolvasás). U_i és U_j közös kiolvasása:

$$U_{ij}(r) = (U_i(r), U_j(r)).$$

Ekvivalenciarelációja:

$$\sim_{ij} = \sim_i \cap \sim_j.$$

Állítás 1 (A közös kiolvasás finomítja komponenseit). U_{ij} finomítja U_i -t és U_j -t is.

Proof. Ha $r \sim_{ij} r'$, akkor $U_i(r) = U_i(r')$ és $U_j(r) = U_j(r')$. Tehát $r \sim_i r'$ és $r \sim_j r'$. $\square$

Ezért a több-kiolvasásos tesztek értékesek lehetnek, de veszélyesek is: ha két kiolvasás nem független, akkor ugyanazt a forráskoordinátát kétszer számolhatja. Érett Tau Core ágnak ezért source-overlap ledgerre van szüksége.

9 Nemtriviális reprezentációs feltétel

A fenti nyelv önmagában túl általános. Bármely megfigyelhető O triviálisan beágyazható lenne úgy, hogy

$$\mathfrak{R}_\tau = \mathcal{O}, \quad \rho_\tau(s) = O, \quad U = \text{id}_\mathcal{O}.$$

Ez nem Tau Core magyarázat, hanem endpoint-átnevezés.

Ezért minden előléptetett ágnak teljesítenie kell egy nemtriviális reprezentációs feltételt: a parent-választér, a válaszleképezés, a morfológiai test, a null-politika és a readout nem redukálható veszteség nélkül az endpoint identitás-readoutjára. Legalább az alábbiak egyikét kell parent-oldalról kikényszerítenie:

- (N1) quotient-safe null-struktúrát, amelyet az endpoint önmagában nem ad;
- (N2) több readout közötti közös forrás- vagy source-overlap relációt;
- (N3) ismert-limit visszanyerést;
- (N4) rossz családot, kontrollt vagy tiltott mentőutat kizáró szabályt;
- (N5) endpoint-vak módon fagyasztott numerikus értéket, relációt vagy null predikciót.

Ha ez nem teljesül, az ág legfeljebb átírás, nem fizikai vagy matematikai előrelépés.

10 Nullok, quotientek és védett identitás

Minden fizikai kiolvasásnak vannak null-irányai: parent-változások, amelyeket az adott readout fizikailag irrelevánsnak tekint. Jelölje N_i a null-relációt. A quotient objektum:

$$[r]_i \in \mathfrak{R}_\tau / N_i.$$

A kiolvasás quotient-safe, ha

$$r N_i r' \implies U_i(r) = U_i(r'). \quad (7)$$

Ha ez sérül, a readout különböző megfigyelhetőket rendel olyan parent állapotokhoz, amelyeket maga fizikailag ekvivalensnek deklarált.

Ekvivalensen a readoutnak faktorizálnia kell a quotienten:

$$N_i \subseteq \sim_i, \quad U_i = \bar{U}_i \circ q_i, \quad q_i : \mathfrak{R}_\tau \rightarrow \mathfrak{R}_\tau / N_i.$$

Itt $\bar{U}_i$ a quotient-readout. Ez formalizálja azt, hogy nullnak nyilvánított parent-különbséget nem szabad fizikai megfigyelhetőként visszaolvasni.

Definíció 10 (Védett forrásidentitás). *Védett forrásidentitás egy Q_{src} ekvivalenciareláció a parent-oldali forrásokon vagy forrásreprezentánsokon, amelyet a teória forrásszintű identitásként kezel. A readout source-faithful, ha nem omlaszt össze külön Q_{src} -osztályokat egy kiválasztott forrásosztályba anélkül, hogy ezt védett null-szerkezetként deklarálná.*

Ez konzisztenciaigény. Nélküle a modell tetszőleges különbségeket rejthet a parent térbe, és csak az endpoint megtekintése után húzhatná elő őket.

11 Endpoint-vakság mint tudományos szabály

Endpoint-vak egy readout modell, ha a forrás, kernelcsalád, amplitúdószabály és null-politika rögzítve van az endpoint residual megtekintése előtt. Ez nem filozófiai ízléskérdés. Ez az egyetlen módja annak, hogy egy tág readout keret ne váljon görbeillesztéssé.

A minimális endpoint-vak rekord tartalmazza:

- (E1) a forrásobjektumot vagy forrásproxyt;
- (E2) a deklarált U_i readout-családot;
- (E3) a null- és quotient-politikát;
- (E4) az együtt használt csatornák source-overlap döntését;
- (E5) freeze artifactot vagy időbélyegzett deklarációt;
- (E6) tiltott endpoint mezőket;
- (E7) kontrollokat és failure-feltételeket.

Foundation Paper I nem futtat endpoint-tesztet. Azt mondja ki, hogy a későbbi ágaknak miért van rá szükségük.

12 Hogyan jelenik meg effektív dinamika?

A Tau Core a primitív időfejlődést readout-paraméterezett változással váltja ki. Legyen $r = \rho_\tau(s)$ parent-szinten időtlen. Tegyük fel, hogy egy U_i readout olyan rekordot ad, amely t_i paraméterrel koordinatizálható:

$$U_i(r) = o_i(t_i).$$

Ekkor

$$\frac{do_i}{dt_i}$$

a readouton belül értelmes. Nem kell parent-idő szerinti deriválnak lennie. Ez a minimális értelem, amelyben a dinamika emergens.

Két readout ugyanarról a parent-válaszról eltérhet:

$$U_A(r) = o_A(t_A), \quad U_B(r) = C_B.$$

Az első időindexelt sorozatként, a második statikus korrelációként vagy kényszerként szervezi ugyanazt a parent-választ. Nincs ellentmondás.

13 Toy modell effektív idővel

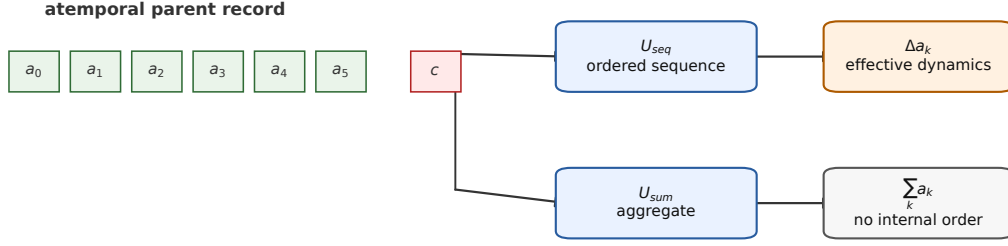
Legyen

$$r = (a_0, a_1, \dots, a_n, c) \in \mathbb{R}^{n+2}.$$

Definiáljuk:

$$U_{\text{seq}}(r) = (a_0, a_1, \dots, a_n).$$

E. Effective time as a readout ordering



The parent record need not evolve for a readout to display an ordered time parameter.

Figure 3: Végtes toy modell effektív időre. A parent rekord maga nem fejlődik. A sorozat-readout rendezett listát tár fel, ezért támogatja a Δa_k végtes differenciákat. Az aggregált readout más megfigyelhetőt ad, és elveszíti a belső sorrendet.

A k index effektív időkoordinátaként választható, és végtes differencia írható:

$$\Delta a_k = a_{k+1} - a_k.$$

A parent objektumban semmi nem fejlődött. A parent-válasz már tartalmazta az indexelt szerkezetet; a readout rendet adott neki.

Második readout:

$$U_{\text{sum}}(r) = \sum_{k=0}^n a_k.$$

Ez csak aggregátumot lát, idősort nem. A rejtett komponens readout-relatív: U_{sum} számára elveszik a rendezési információ, míg U_{seq} számára például c marad rejtett.

14 Hét alapozó posztulátum

Az alábbi posztulátumok nincsenek bizonyítva ebben a paperben. A jelölt keretet definiálják.

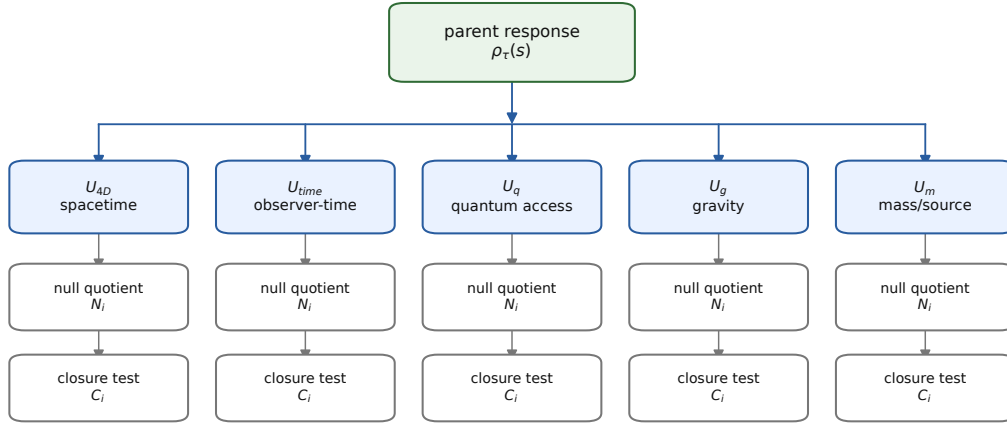
Posztulátum 1 (Tau-szubsztrátum). *Létezik egy parent-szintű $\mathcal{T}$ struktúra, amely az alapozó szinten nem közönséges téridőbeli evolúció.*

Posztulátum 2 (Forrás-válasz). *A fizikai konfigurációkat parent-szinten endpoint-vak válaszok reprezentálják:*

$$s \in \mathcal{S}, \quad r = \rho_\tau(s) \in \mathfrak{R}.$$

Posztulátum 3 (Endpoint-vakság). *$\rho_\tau(s)$, illetve bármely source objektum, amely readout-kernelt választ, nem használhatja azt az endpoint residuált, amelyet később magyarázni akar.*

C. Readout atlas with null and closure boundaries



Each sector needs its own codomain, null quotient, closure test, and validation boundary.

A shared parent response does not imply automatic additivity of readout components.

Figure 4: Egy parent-válasznak több szektor-kiolvasása lehet: téridő, megfigyelői idő, kvantum-hozzáférés, gravitációs válasz vagy tömeg/forrás struktúra. Minden szektornak saját kodomén, null-politika, closure-teszt és validációs határ kell.

Posztulátum 4 (Readout-emergencia). *A megfigyelt fizikai leírások szektor-kiolvasások:*

$$O_i = U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)).$$

Az idő, téridő, kvantum-hozzáférés, gravitáció és tömeg/forrás leírás readout jelölt, nem primitív kategória.

Posztulátum 5 (Effektív dinamika). *Időfejlődés csak akkor jelenik meg, ha egy readout stabil rendezést vagy óra-koordinátát enged meg. Egy $\frac{d}{dt}U_i(\rho_\tau(s))$ derivált effektív readout-derivált, nem primitív parent-idő derivált.*

Posztulátum 6 (Rejtett defektus). *Ha egy readout és megengedett reliftje nem állítja vissza a parent-válasz reprezentánst a deklarált null-reláció modulo, tehát $\omega_i(r) \neq 0$, az obstrukció a readout rejtett defektusaként kerül rögzítésre. A $J_i U_i(r) - r$ különbség csak akkor használható reprezentánsként, ha a választott chartban a kivonás értelmezett.*

Posztulátum 7 (Feszültség mint readout-kudarck). *Egyes megfigyelési vagy elméleti feszültségek modellezhetők readout-, closure- vagy relift-defektusként. Ez kutatási hipotézis, és csak source-frozen szabályok, kontrollok, ismert limitek és holdout tesztek után válik fizikává.*

15 Az állítási létra

A Tau Core egyik központi fegyelve az állítási szintek szétválasztása: definíció, posztulátum, sejtés, feltételes tétel, toy modell, numerikus evidencia és empirikus validáció nem felcserélhető.

A tág alapozó programok tipikus hibája a nyelvi előléptetés: metaforából mechanizmus, mechanizmusból evidencia, evidenciából validáció lesz. Ez a paper ezt nem teszi.

F. Claim-boundary ladder

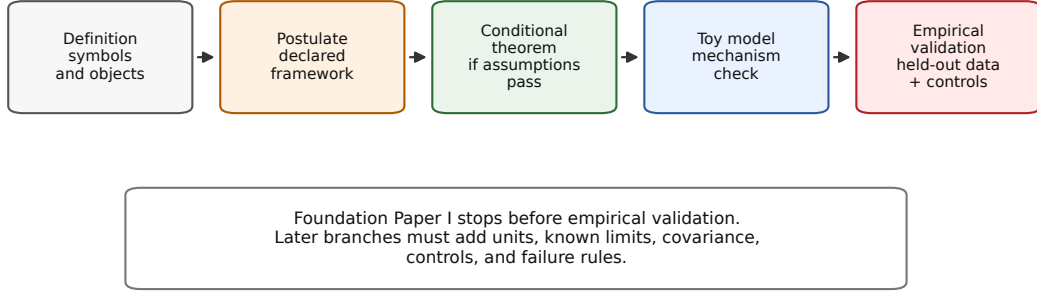


Figure 5: Foundation Paper I állítási létrája. A kézirat definícióknál, posztulátumoknál, feltételes következményeknél és toy mechanizmusoknál áll meg. Nem állít empirikus validációt.

Az, hogy az observer-time readout, nem vezet le fizikai órát. Az, hogy a sötét szektor esetleg hidden-defect nyelven is tárgyalható, nem tünteti el a sötét anyagot. Az, hogy a kvantumállapot readout lehet, nem vezeti le a Hilbert-teret.

16 Véges toy modell

Legyen a parent-választér:

$$\mathfrak{R}_\tau = \mathbb{R}^3, \quad r = (a, b, c).$$

Két readout:

$$U_A(a, b, c) = (a, b), \quad U_B(a, b, c) = (a, c).$$

Ezek különböző koordinátákat felejtenek el. Válasszunk kanonikus relifteket:

$$J_A(x, y) = (x, y, 0), \quad J_B(x, z) = (x, 0, z).$$

Ekkor:

$$h_A(r) = J_A U_A(r) - r = (0, 0, -c),$$

és

$$h_B(r) = J_B U_B(r) - r = (0, -b, 0).$$

Ugyanannak a parent-válasznak tehát különböző readoutok alatt különböző rejtett komponensei vannak.

Állítás 2 (Readout-relatív rejtett komponens). *A fenti toy modellben ami U_A alatt rejtett, az U_B alatt látható lehet, és fordítva.*

Proof. c hiányzik $U_A(a, b, c)$ -ből, és a J_A relift alatt $(0, 0, -c)$ defektusként jelenik meg. Ugyanez a koordináta jelen van $U_B(a, b, c)$ -ben. Hasonlóan b látható U_A alatt és rejtett U_B alatt. $\square$

G. Foundation Paper I claim-status matrix

	Defined	Postulated	Toy mechanism	Validated	Open blocker
Tau substrate	yes	yes		not claimed	open
Seed-response map	yes	yes		not claimed	open
Morphological body	yes	yes		not claimed	open
Sector readouts	yes	yes	yes	not claimed	open
Effective time	yes	yes	yes	not claimed	open
Hidden defect	yes	yes	yes	not claimed	open
GR / quantum / QFT				not claimed	open
Empirical validation				not claimed	open

Green cells mark framework content supplied here; orange/red cells mark explicit non-claims or blockers.

Figure 6: Foundation Paper I claim-status mátrixa. A paper definiál és posztulál egy parent-válasz/readout architektúrát, valamint toy mechanizmust ad effektív időre és rejtett defektusokra. Nem validál empirikusan, és nem vezeti le GR-t, kvantummechanikát, QFT-t vagy fizikai parent akciót.

17 Morfológiai test és vetített morfológia

A “morfológia” szó félrevezető lehet. Csillagászati használatban gyakran látható alakot vagy katalógustípust jelent. A Tau Core-ban az elsődleges objektum nem a megfigyelt alak, hanem a Tau-oldali morfológiai test M_τ .

A morfológiai test strukturált forrásobjektum, amely kiolvasásokat kondicionál. Egy galaxis képe, rotációs görbéje, cosmic-web tenzora, lencsézési térképe vagy kvantummérési kontextusa csak vetített handle lehet erre a testre. Egyetlen 4D megjelenés gyakran nem tartalmaz elég információt a readout-releváns forrásról: hiányozhat history, observer/path geometria, closure-osztály vagy null-szerkezet.

Minimális forma:

$$O_i = U_i^{M_\tau}(\rho_\tau(s)). \quad (8)$$

A felső index azt jelzi, hogy a readout-térkép a morfológiai test által kondicionált. Ekvivalensen írható

$$U_i : \mathcal{M}_\tau \times \mathfrak{R}_\tau \rightarrow \mathcal{O}_i.$$

Ez nem bizonyítja, hogy M_τ fizikailag le van vezetve; csak azt mondja, hogy a readout-választás nem forrásmentes.

18 Megfigyelői idő

A Tau Core a megfigyelői időt readoutként kezeli, nem parent-oldali primitív paraméterként:

$$t_{\text{obs}}^S = U_{\text{time}}^S(\rho_\tau(s), M_\tau, \mathcal{O}_S, \gamma_S), \quad (9)$$

ahol S szektor, $\mathcal{O}_S$ megfigyelői interface-adat, γ_S pedig útvonal- vagy szelvényadat.

Ez nem levezetett óraelmélet, hanem fegyelmi szabály. Azt mondja, hogy a megfigyelő ideje a megfigyelő readout-csomagjához tartozik. Egy későbbi fizikai elméletnek kell megmutatnia, mikor redukálódik sajátidőre és mikor enged korrekciókat.

D. Relift failure as a readout-relative hidden defect

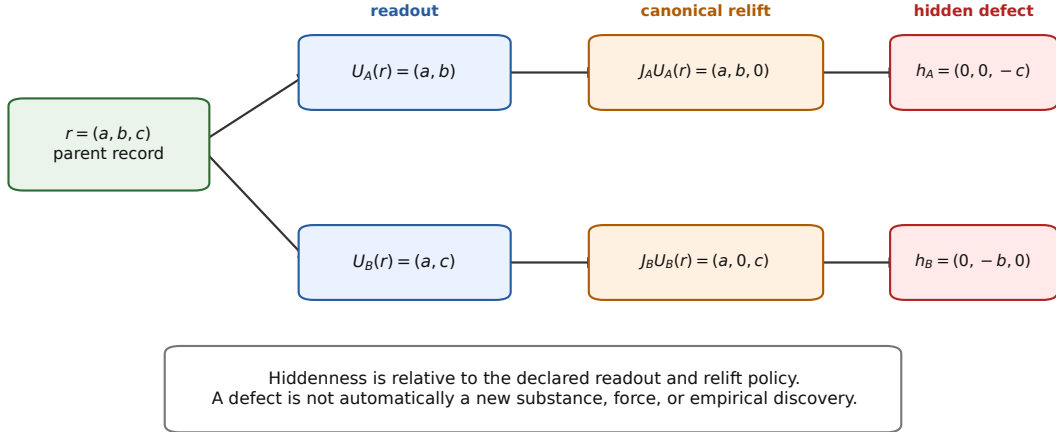


Figure 7: Readout-relatív rejtett defektusok. Két kiolvasás ugyanarról a parent-válaszról különböző relift-kudarcot adhat. A rejtett komponens először hiányossági rekord, nem automatikusan új erő vagy szubsztancia.

19 Kvantum-readout

A kvantumág természetes célpontja a readout-nyelvnek, de itt különösen veszélyes a túlállítás. Minimálisan:

$$q = U_q(\rho_\tau(s)), \quad (10)$$

ahol q hozzáférési állapot vagy valószínűségi hozzárendelés rekordja lehet. Ez messze van a Hilbert-tér vagy Born-szabály levezetésétől.

A kvantumrekonstrukciós programok megmutatják, hogy a kvantumelmélet információelméleti vagy operacionális axiómákból is közelíthető [7, 4, 9]. A generalizált probabilitisztikus és Jordan-algebrai utak azt is mutatják, mennyi struktúra kell ahhoz, hogy Hilbert-tér jellegű kvantumelmélet kényszerüljön [3]. A Tau Core ezeket boundary-discipline-ként használhatja, de nem állíthatja, hogy pusztán egy véges kontextuális readout-grammar már komplex Hilbert-teret implikál.

20 Gravitációs és sötétszektor-readoutok

A gravitációs ág motiválja a hidden-defect szókészletet. Egy gravitációs kiolvasás nem biztos, hogy minden forrásreleváns struktúrát vissza tud emelni Newtoni, relativisztikus vagy closure-kompatibilis leírásba:

$$h_g = J_g U_g(\rho_\tau(s)) - \rho_\tau(s). \quad (11)$$

Ha h_g egy komponense túléli a deklarált null quotientet és mérhető 4D readoutja van, akkor residual-csatorna jelölt. Ez még nem sötétanyag-helyettesítés.

21 Kozmológiai readout

A kozmológia természetes readout célpont, mert az expanziós történet, távolságlétra, növekedési adatok, lencsézés és CMB-inferencia mind modellfüggő readout-feltételezéseken keresztül tömörülnek. Sémában:

$$O_{\text{cosmo}} = U_{\text{cosmo}}(\rho_{\tau}(s), M_{\tau}^U, \gamma_{\text{path}}, \mathcal{O}_{\text{obs}}). \quad (12)$$

Itt M_{τ}^U univerzumléptékű morfológiai test, γ_{path} útvonal/környezet adat, $\mathcal{O}_{\text{obs}}$ pedig megfigyelői interface. Ez nem eredmény, hanem figyelmeztetés: a kozmológiai feszültségeket nem szabad egyetlen skálafaktor-függvénybe összenyomni explicit forrás- és kovarianciafegyelem nélkül.

22 Viszony a meglévő papersorozathoz

Az arab számozású Tau Core paperek nem szükségesek a foundation paper logikájához. Szűkebb, operacionális csomagok: galaxis-residualok, source-frozen morfológia vagy projekciós kernelek, sötétszektor-döntési protokollok, kozmológiai vagy web-witness auditok. Ezek nem bizonyítják a parent ontológiát.

Foundation Paper I ezzel szemben a közös szókészletet rögzíti. Nem kölcsönzi a numerikus eredményeket bizonyítékként. Egy későbbi pozitív audit motiválhatja a keretet, de nem validálja a parent elméletet, ha a parent forrástól a readout szabályig vezető út nem fagyasztott, nem körkörös és nem tesztelt.

23 Viszony MOND-hoz és sötét anyaghoz

A Tau Core-t nem érdemes anti-MOND vagy anti-dark-matter keretként bemutatni. Pontosabb és védhetőbb pozíció az, hogy harmadik szintű nyelvet próbál adni: olyan readout-nyelvet, amelyben a MOND-szerű fenomenológia és a sötétanyag-szerű jelek is lehetnek mélyebb forrásstruktúra effektív kiolvasásai.

A MOND-program számára vonzó pont, hogy a Tau Core nem abból indul ki, hogy a standard hideg részecskehalo-kép biztosan a teljes történet. Megengedi, hogy a galaxisléptékű gyorsulási regularitások mélyebb gravitációs/readout struktúrából következzenek. Ugyanakkor a Tau Core nem lépteti elő magát a MOND-ot végső ontológiává. A MOND-szerű törvényeket, ha megjelennek, köztes effektív szabályként kezeli:

$$\text{MOND-szerű regularitás} \rightsquigarrow \text{egy mélyebb morfológia effektív readout-limitje.}$$

Ez ebben a paperben nem MOND-levezetés. Claim-boundary állítás: a Tau Core megpróbálhatja megérteni, miért jelenik meg MOND-szerű skála vagy reláció, de ehhez a skálát le kell vezetnie, vissza kell adnia az ismert limiteket, és kontrollon kell átmennie.

A sötétanyag-program felé más az óvatosság. A Tau Core-nak nem szabad túl korán azt mondania, hogy a sötét anyag pusztán illúzió. A lencsézés, CMB, BAO, halmazadatok és struktúranövekedés a standard kozmológiai inferenciában erős többletgravitációs szerkezetre mutatnak. Egy Tau Core ágának inkább ezt a felbontott kérdést kell feltennie:

$$\begin{aligned} \text{sötétszektor-jel} &\sim \text{gravitáló tartalom} + \text{barionos maradványok} \\ &+ \text{módosult válasz} + \text{readout/útvonal/morfológiai effektusok,} \end{aligned}$$

ahol ez séma, nem kész modellegyenlet. A tudományos feladat az, hogy melyik komponens melyik readout-csatornában van jelen, és van-e olyan komponens, amely valóban ütközésmentes anyagként viselkedik.

Ezért a legjobb nyilvános framing:

A Tau Core nem anti-MOND és nem anti-dark-matter. Readout-szintű formai nyelv, amelyben a MOND-szerű gyorsulási törvények, a sötétanyag-szerű lencsézési/kozmológiai jelek és a megfigyelőfüggő residualok source-frozen komponensekre bonthatók és egymás ellen tesztelhetők.

Ez nem győzelmi narratíva. Nem azt mondja, hogy a meglévő táborok egyszerűen tévedtek. Azt mondja, hogy különböző táborok ugyanannak a mélyebb problémának különböző vetületeit láthatták, és a hasznos kérdés az, hogyan lehet ezeket a vetületeket endpoint leakage nélkül szétválasztani.

24 Összevetés közeli gondolatokkal

Relációs idő. A relációs idő megközelítései megmutatják, hogyan nyerhető dinamika korrelációkból. A Tau Core egyetért azzal, hogy külső idő nem feltétlenül primitív, de ezt szélesebb readout-atlaszba helyezi.

Shape dynamics és relációs konfiguráció. A shape-dynamics inspirált munka arra figyelmeztet, hogy a téridő-struktúra más szimmetria- vagy relációs választással is reformulálható [6]. A Tau Core ezt analógiaként használja, nem bizonyításként.

Kvantumrekonstrukció. A kvantumrekonstrukciós programok mintát adnak arra, hogyan lehet operacionális elvekből formalizmust építeni. A Tau Core kvantumágának hasonló szintet kell elérnie.

Holográfia és hibajavítás. A holografikus kvantumhibajavítás megmutatja, hogy bulk-szerű struktúra nemtriviálisan kódolható és rekonstruálható határadatból [1]. Itt ez readout/rekonstrukciós fegyelem analógiája, nem Tau-ontológiai bizonyíték.

25 Mi számítana előrelépésnek?

A keret akkor erősödik, ha az absztrakt readout-nyelv korlátos feladatokká válik:

- (1) nem körkörös parent válaszlav ρ_τ levezetése;
- (2) source-realizable morfológiai test M_τ definiálása;
- (3) quotient-safe null-politika bizonyítása egy readoutnál;
- (4) ismert fizikai limit, például sajátidő vagy Newtoni gravitáció kontrollált readout-limitként való levezetése;
- (5) source-frozen empirikus szabályok, amelyek holdout teszten túlélnek;
- (6) negatív eredmények megőrzése a bukott kernelek utólagos újrarahangolása helyett.

26 Mi számítana bukásnak?

Egy reviewernek nem kellene kitalálnia a bukási feltételeket. Foundation szinten a Tau Core gyengülne vagy visszaminősülne, ha a következők tartósan fennállnak:

- (F1) **Nincs source-realizable parent objektum.** Ha egy ághoz nem adható nem körkörös parent-oldali forrásosztály, az ág szókészlet marad, nem fizika.
- (F2) **Nincs quotient-safe readout.** Ha deklaráltan null-ekvivalens parent reprezentációk különböző megfigyelhetőket adnak, a readout belsőleg inkonzisztens.
- (F3) **Nincs ismert-limit visszanyerés.** Ha egy ág nem tudja visszaadni a releváns standard limitet – például sajátidőt, Newtoni gravitációt, Born-valószínűségeket vagy Λ CDM viselkedést –, nem léptethető elő.
- (F4) **Endpoint leakage.** Ha a forrásosztály, kernelcsalád vagy amplitúdószabály abból a residualból van kiválasztva, amelyet később magyaráz, az illesztés, nem Tau Core deriváció.
- (F5) **Kontrollálatlan mentés.** Ha minden bukás utólag hozzáadott, nem korlátozott projekciós csatornával javítható, a keret elveszíti tudományos tartalmát.

Ezek nem pusztán módszertani preferenciák. Ezek azok a feltételek, amelyek alatt az alapnyelv nem válik fizikai kutatási programmá. A negatív eredményt valódi visszaminősítésként kell megőrizni, nem terminológiai váltással elrejtteni.

Az elfogadott visszaminősítési státuszok:

toy-only, phenomenological-only, blocked, rejected.

Tiltott mentőműveletek: endpoint utáni kernelcsere, residualból választott morfológiai paraméter, utólag beillesztett path/projection faktor, illetve a kovariancia- vagy null-politika endpoint-inspekció utáni átírása. Egy előléptetett ágnak legalább egy fagyasztott numerikus értéket, relációt, kizárást vagy null predikciót kell adnia az endpoint megtekintése előtt.

27 Várható ellenvetések

Ez csak nyelvváltás. Komoly ellenvetés. A keret csak akkor hasznos, ha a readout-nyelv új kényszereket kényszerít ki: endpoint-vakságot, null/quotient safety-t, source-overlap fegyelmet, ismert-limit visszanyerést és explicit failure-feltételeket.

A parent-válasz nem megfigyelhető. Feltételezés szerint nem közvetlenül megfigyelhető. Ez önmagában nem végzetes: sok elméleti objektum csak korlátozott hatásokon keresztül inferált. A kérdés az, hogy a deklarált readout-szabály ad-e olyan előrejelzést vagy kizárást, amely bukkhatott volna.

A keret bármit megmagyaráz. Ez a legfontosabb veszély. Ezért kell megőrizni a negatív eredményeket. Egy bukott fagyasztott kernel visszaminősítendő, nem újrarahangolható.

Az időtlen válasz blokk-univerzumnak hangzik. A különbség az (3) egyenlet: a 4D blokk itt readout, nem végső ontológia.

Nincs fizikai törvény levezetve. Helyes. Foundation Paper I nem vezet le fizikai törvényt. Azokat az objektumokat definiálja, amelyekre egy későbbi levezetésnek szüksége lenne.

28 Minimális matematikai érettségi checklist

Követelmény	Jelentés
Forrásdeklaráció	A parent-oldali forrás vagy proxy endpoint scoring előtt deklarált.
Readout kodomén	Az $\mathcal{O}_i$ megfigyelhető tér specifikált.
Null-politika	Gauge, redundancia és protected-null irányok deklaráltak.
Quotient safety	Ekvivalens parent reprezentánsok azonos readoutot adnak.
Relift-politika	Az ág kimondja, hogy J_i létezik-e és hogyan.
Ismert limit	A readout visszaad standard limitet, ahol kell.
Failure-szabály	Bukott kontroll demóciót okoz, nem utólagos re-tuningot.

Ez gyengébb, mint egy teljes fizikai elmélet, de erősebb, mint egy metafora.

29 A római alapozó sorozat

Ez a paper külön római számozású foundation sorozat első tagja:

Paper 1–14 korlátos empirikus vagy protokoll-csomagok,
Foundation Paper I, II, ... fogalmi és matematikai alapozó paperek.

Javasolt következő tagok:

- **Foundation Paper I:** időtlen morfológiai readout, fizikai validációs claim nélkül.
- **Foundation Paper II:** kvantum-readout, feltétlen Hilbert-, Born- vagy QFT-levezetés nélkül.
- **Foundation Paper III:** hidden defects és sötét szektorok, sötétanyag- vagy sötétenergia-helyettesítési claim nélkül.
- **Foundation Paper IV:** observer-time és kozmológia, Hubble tension vagy Λ CDM replacement claim nélkül.
- **Foundation Paper V:** flavor és neutrino readout, Standard Model vagy neutrino-anomaly claim nélkül.

30 Kompakt formai összegzés

A keret objektumcsomagként:

$$\mathfrak{T} = (\mathcal{S}, \mathfrak{R}_\tau, \rho_\tau, M_\tau, \{U_i\}, \{N_i\}, \{J_i\}).$$

Itt $\mathcal{S}$ forrásdomén, $\mathfrak{R}_\tau$ válaszdomén, ρ_τ endpoint-vak válaszreláció, M_τ morfológiai test, U_i readout, N_i null-politika, J_i opcionális relift.

Minimális konzisztenciafeltételek:

$$s \text{ endpoint leakage nélkül rögzített,} \quad (13)$$

$$r = \rho_\tau(s) \text{ definiált a deklarált forrásdoménen,} \quad (14)$$

$$rN_i r' \Rightarrow U_i(r) = U_i(r'), \quad (15)$$

$$\omega_i(r) = 0 \iff J_i U_i(r) N_i r, \quad (16)$$

$$h_i(r) = J_i U_i(r) - r \text{ csak chart-szintű reprezentáns, ha értelmezett,} \quad (17)$$

$$\text{ismert fizikai limitek visszanyerése előléptetés előtt.} \quad (18)$$

A paper legerősebb állítása az, hogy $\mathfrak{T}$ belsőleg szervezett kiinduló csomag readout-alapú kutatási programhoz. Ez nem formális konzisztenciabizonyítás minden lehetséges Tau Core ágra, és nem bizonyítja, hogy a természet ilyen csomagot használ.

31 Mit nem bizonyít a paper?

- Nem bizonyítja, hogy a Tau-szubsztrátum fizikailag létezik.
- Nem ad parent akciót.
- Nem vezeti le a fizikai időt.
- Nem vezeti le az általános relativitáselméletet.
- Nem vezeti le a kvantummechanikát, Born-szabályt, kollapszust vagy QFT-t.
- Nem vezeti le a Standard Modellt.
- Nem magyarázza meg a neutrínófizikát.
- Nem tünteti el a sötét anyagot vagy sötét energiát.
- Nem validál empirikus Tau Core claimet.

Ezek a korlátok nem lábjegyzetek. A claim részei. Az alapozó paper célja, hogy a blokkolókat elég láthatóvá tegye ahhoz, hogy későbbi munka egyenként támadhassa őket.

32 Konklúzió

A Tau Core itt időtlen morfológiai readout keretként jelenik meg. Az alapjavaslat:

$$s \mapsto \rho_\tau(s) \mapsto U_i(\rho_\tau(s)).$$

Ebben az olvasatban a 4D téridőblokk nem végső ontológia, hanem egy readout:

$$M_{4D} = U_{4D}(\rho_\tau(s)).$$

A fizikai idő ugyanígy readout-csatorna, nem maga a τ jelentése.

A paper hozzájárulása nem új empirikus eredmény, hanem korlátos szókészlet: parent forrásmag, endpoint-vak válasz, morfológiai test, szektor-readout, relift, rejtett defektus, observer-time readout és állítási létra. Ez a szókészlet későbbi munkának élesebb kérdéseket ad: mely readoutok source-realizable-ek, mely defektusok élik túl a quotientet, mely ismert limitek nyerhetők vissza, mely source-frozen kernelek élik túl a holdout adatokat, és mely ágak buknak el.

A legtisztább összegzés:

A Tau Core itt nem befejezett elméletként szerepel, hanem formai kutatási programként, amelyben az időfejlődés, téridő-mezők, kvantumállapot, gravitáció és sötétszektor-nyelv egy mélyebb, időtlen morfológiai válasz readout-problémáiként fogalmazhatók újra.

Ha ez az újrafogalmazás csak rugalmas terminológiához vezet, el kell vetni. Ha fagyasztott forrásszabályokhoz, visszanyert limitekhez és sikeres vagy bukott holdout tesztekhez vezet, akkor tudományos programmá válhat. Ez a paper az első lépés: olyan formában mondja ki a programot, amely kritizálható.

Hivatkozások

- [1] Ahmed Almheiri, Xi Dong, and Daniel Harlow. Bulk locality and quantum error correction in ads/cft. *Journal of High Energy Physics*, 2015(4):163, 2015.
- [2] Julian Barbour. *The End of Time: The Next Revolution in Physics*. Oxford University Press, 1999.
- [3] Howard Barnum and Alexander Wilce. Post-classical probability theory. *arXiv e-prints*, 2014.
- [4] Giulio Chiribella, Giacomo Mauro D’Ariano, and Paolo Perinotti. Informational derivation of quantum theory. *Physical Review A*, 84:012311, 2011.
- [5] Bryce S. DeWitt. Quantum theory of gravity. i. the canonical theory. *Physical Review*, 160:1113–1148, 1967.
- [6] Henrique Gomes, Sean Gryb, and Tim Koslowski. Einstein gravity as a 3d conformally invariant theory. *arXiv e-prints*, 2011.
- [7] Lucien Hardy. Quantum theory from five reasonable axioms. *arXiv e-prints*, 2001.
- [8] Ned Markosian and Meghan Sullivan. Time. In Edward N. Zalta and Uri Nodelman, editors, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, winter 2025 edition, 2025.
- [9] Lluís Masanes and Markus P. Mueller. A derivation of quantum theory from physical requirements. *New Journal of Physics*, 13:063001, 2011.

- [10] Nicholas Maxwell. Are probabilism and special relativity incompatible? *Philosophy of Science*, 52(1):23–43, 1985.
- [11] Hermann Minkowski. Raum und zeit. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung*, 18:75–88, 1909. Lecture delivered in Cologne, 21 September 1908.
- [12] Don N. Page and William K. Wootters. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables. *Physical Review D*, 27:2885–2892, 1983.
- [13] Daniel Peterson and Michael Silberstein. Relativity of simultaneity and eternalism: In defense of the block universe. In Vesselin Petkov, editor, *Space, Time, and Space-time: Physical and Philosophical Implications of Minkowski’s Unification of Space and Time*, pages 209–237. Springer, 2010.
- [14] Hilary Putnam. Time and physical geometry. *The Journal of Philosophy*, 64(8):240–247, 1967.
- [15] C. W. Rietdijk. A rigorous proof of determinism derived from the special theory of relativity. *Philosophy of Science*, 33(4):341–344, 1966.
- [16] Carlo Rovelli. *Quantum Gravity*. Cambridge University Press, 2004.
- [17] Steven Savitt, Natalja Deng, and Oliver Pooley. Being and becoming in modern physics. In Edward N. Zalta, editor, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Metaphysics Research Lab, Stanford University, fall 2021 edition, 2021.
- [18] Pieter Thyssen. *The Block Universe: A Philosophical Investigation in Four Dimensions*. PhD thesis, KU Leuven, 2020.
- [19] Pieter Thyssen. The rietdijk–putnam–maxwell argument. PhilArchive, 2023.